

Отчет по лабораторной работе № 3

Адресация IPv4 и IPv6

Виноградова Мария Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
3.1	Разбиение IPv4-сети на подсети	8
3.1.1	Задание 1. Сеть 172.16.20.0/24	8
3.1.2	Задание 2. Сеть 10.10.1.64/26	10
3.1.3	Задание 3. Сеть 10.10.1.0/26	11
3.2	Разбиение IPv6-сети на подсети	12
3.2.1	Задание 1. Сеть 2001:db8:c0de::/48	12
3.2.2	Задание 2. Сеть 2a02:6b8::/64	13
4	Выводы	15
5	Список литературы	16

Список иллюстраций

3.1	Расчёт подсети А (126 узлов) для сети 172.16.20.0/24	8
3.2	Расчёт подсети В (62 узла) для сети 172.16.20.0/24	9
3.3	Расчёт подсети С (62 узла) для сети 172.16.20.0/24	9
3.4	Итоговая таблица разбиения сети 172.16.20.0/24 на 3 подсети . . .	9
3.5	Расчёт исходной сети 10.10.1.64/26	10
3.6	Расчёт выделенной подсети на 30 узлов в сети 10.10.1.64/26	10
3.7	Расчёт исходной сети 10.10.1.0/26	11
3.8	Расчёт выделенной подсети на 14 узлов в сети 10.10.1.0/26	11
3.9	Характеристики сети 2001:db8:c0de::/48 и разбиение на 2 подсети двумя способами	13
3.10	Характеристики сети 2a02:6b8::/64 и разбиение на 2 подсети двумя способами	14

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов организации адресного пространства.

2 Задание

1. Разбиение IPv4-сети на подсети:

- Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определить префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разбить сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.
- Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определить префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделить в этой сети подсеть на 30 узлов. Записать характеристики для выделенной подсети.
- Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определить префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделить в этой сети подсеть на 14 узлов. Записать характеристики для выделенной подсети.

2. Разбиение IPv6-сети на подсети:

- Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Охарактеризовать адрес, определить маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбить сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Пояснить предложенные варианты разбиения.
- Задана сеть 2a02:6b8::/64. Охарактеризовать адрес, определить маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбить

сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Пояснить предложенные варианты разбиения.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Разбиение IPv4-сети на подсети

3.1.1 Задание 1. Сеть 172.16.20.0/24

Для заданной сети 172.16.20.0/24 определяем префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разбиваем сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.

Для подсети А (126 узлов): по формуле $2^n - 2 = 126$ находим $n = 7$, тогда префикс $32 - 7 = 25$, маска 255.255.255.128, адрес сети 172.16.20.0, broadcast 172.16.20.127, диапазон узлов 172.16.20.1 – 172.16.20.126. Результат расчёта представлен на рис. 3.1.

	A	B	C	D	E	F
1	Сеть	172.16.20.0/24	172.16.20.0			
2	Требования	3 подсети: 126, 62, 62				
3	Кол-во узлов	$2^n - 2 = 126$	7			
4	Префикс	$32 - n$	25			
5	Маска	$25 + 7$	11111111.11111111.11111111.10000000	255.255.255.128		
6	Broadcast - адрес	172.16.20.0	октет = 0 -> 01111111	127	172.16.20.127	
7	Число подсет.	2^m	8	256		
8	Диап. Адресов	первый узел	1	172.16.20.1 - 172.16.20.126		
9		второй узел	126			
10						
11						
12						

Рис. 3.1: Расчёт подсети А (126 узлов) для сети 172.16.20.0/24

Для подсети В (62 узла): по формуле $2^n - 2 = 62$ находим $n = 6$, тогда префикс $32 - 6 = 26$, маска 255.255.255.192, адрес сети 172.16.20.128, broadcast 172.16.20.191, диапазон узлов 172.16.20.129 – 172.16.20.190. Результат расчёта представлен на рис. 3.2.

Сеть	172.16.20.0/24	172.16.20.0		
Требования	3 подсети: 126, 62, 62			
Кол-во узлов	$2^n - 2 = 62$		6	
Префикс	32-n		26	
Маска	сеть, подсеть + остаток	1111111.11111111.11111111.11000000	192	255.255.255.192
Broadcast - адрес	172.16.20.128	октет = 128 -> 10111111	191	172.16.20.191
Число подсет.	2^m		8	256
Диап. Узлов	первый узел		1	172.16.20.1 - 172.16.20.126
	последний узел		126	

Рис. 3.2: Расчёт подсети В (62 узла) для сети 172.16.20.0/24

Для подсети С (62 узла): по формуле $2^n - 2 = 62$ находим $n = 6$, тогда префикс $32 - 6 = 26$, маска 255.255.255.192, адрес сети 172.16.20.192, broadcast 172.16.20.255, диапазон узлов 172.16.20.193 – 172.16.20.254. Результат расчёта представлен на рис. 3.3.

Сеть	172.16.20.0/24	172.16.20.0		
Требования	3 подсети: 126, 62, 62			
Кол-во узлов	$2^n - 2 = 62$		6	
Префикс	32-n		26	
Маска	сеть, подсеть + остаток	1111111.11111111.11111111.11000000	192	255.255.255.192
Broadcast - адрес	172.16.20.192	октет = 192 -> 11111111	255	172.16.20.255
Число подсет.	2^m		8	256
Диап. Узлов	первый узел		1	172.16.20.1 - 172.16.20.126
	последний узел		126	

Рис. 3.3: Расчёт подсети С (62 узла) для сети 172.16.20.0/24

Итоговая таблица характеристик исходной сети и трёх подсетей представлена на рис. 3.4. Для исходной сети 172.16.20.0/24 префикс 24, маска 255.255.255.0, broadcast 172.16.20.255, число возможных подсетей 256, диапазон узлов 172.16.20.1 – 172.16.20.254.

	Узлов	n	Префикс	Маска	Адрес	Broadcast - адрес	Диап. Узлов	max подсетей
1 подсеть	126	7	26	255.255.255.128	172.16.20.0/26	172.16.20.127	172.16.20.1 - 172.16.20.126	
2 подсеть	62	6	26	255.255.255.192	172.16.20.128/26	172.16.20.191	172.16.20.129 - 172.16.20.190	
3 подсеть	62	6	26	255.255.255.192	172.16.20.192/26	172.16.20.255	172.16.20.193 - 172.16.20.254	
Исходная сеть			24	255.255.255.0	172.16.20.0	172.16.20.255	172.16.20.1 - 172.16.20.254	256

Рис. 3.4: Итоговая таблица разбиения сети 172.16.20.0/24 на 3 подсети

Как выполнялось задание. Сначала определены характеристики исходной сети: префикс /24 взят из условия, маска 255.255.255.0 получена как 24 единицы и 8 нулей, broadcast 172.16.20.255 — путём установки всех бит узла в 1, число возможных подсетей 256 — по формуле 2^m , где $m = 32 - 24 = 8$, диапазон узлов — между адресом сети и broadcast. Затем выполнено разбиение на 3 подсети с использованием VLSM: для каждой подсети по формуле $2^n - 2$ подобрано минимальное n , обеспечивающее требуемое число узлов; префикс вычислен как

32 – n; маска записана по числу единиц; broadcast получен установкой бит узла в 1; диапазон узлов – между адресом сети и broadcast. Подсети расположены последовательно: А занимает начало сети, В – следующий свободный блок, С – оставшийся.

3.1.2 Задание 2. Сеть 10.10.1.64/26

Для заданной сети 10.10.1.64/26 определяем префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделяем в этой сети подсеть на 30 узлов.

Для исходной сети 10.10.1.64/26: префикс 26, маска 255.255.255.192, broadcast 10.10.1.127, число возможных подсетей 64 (2^6), диапазон узлов 10.10.1.65 – 10.10.1.126. Результат расчёта представлен на рис. 3.5.

Сеть	10.10.1.64/26	10.10.1.64	64					
Требования	Подсеть 30 узлов							
Кол-во узлов	$2^n - 2$	6						
Префикс	32 - n	26						
Маска	сеть/подсеть + оставок	11111111.11111111.11111111.11000000	192	255.255.255.192				
Broadcast - адрес	10.10.1.64	октет + 64 -> 01000000 -> 01111111	127	10.10.1.127				
Число подсет.	2^m	6						
Диап. Узлов	первый узел	65						
	последний узел	126						
1 подсеть	Узлов	n	Префикс	Маска	Адрес	Broadcast - адрес	Диап. Узлов	max подсетей
Исходная сеть	30	-	-	26	255.255.255.192	10.10.1.64	10.10.1.127	10.10.1.65 - 10.10.1.126
								64

Рис. 3.5: Расчёт исходной сети 10.10.1.64/26

Для выделенной подсети на 30 узлов: по формуле $2^n - 2 = 30$ находим $n = 5$, тогда префикс $32 - 5 = 27$, маска 255.255.255.224, адрес подсети 10.10.1.64/27, broadcast 10.10.1.95, диапазон узлов 10.10.1.65 – 10.10.1.94. Результат расчёта представлен на рис. 3.6.

Сеть	10.10.1.64/26	10.10.1.64	64					
Требования	Подсеть 30 узлов							
Кол-во узлов	$2^n - 2$	5						
Префикс	32 - n	27						
Маска	сеть/подсеть + оставок	11111111.11111111.11111111.11100000	224	255.255.255.224				
Broadcast - адрес	10.10.1.64	октет + 64 -> 01000000 -> 01011111	95	10.10.1.95				
Число подсет.	2^m	5						
Диап. Узлов	первый узел	65						
	последний узел	94						
1 подсеть	Узлов	n	Префикс	Маска	Адрес	Broadcast - адрес	Диап. Узлов	max подсетей
Исходная сеть	30	-	-	27	255.255.255.224	10.10.1.64/27	10.10.1.95	10.10.1.65 - 10.10.1.94
				26	255.255.255.192	10.10.1.64/26	10.10.1.127	10.10.1.65 - 10.10.1.126
								64

Рис. 3.6: Расчёт выделенной подсети на 30 узлов в сети 10.10.1.64/26

Как выполнялось задание. Определены характеристики исходной сети 10.10.1.64/26: префикс /26 из условия, маска 255.255.255.192 (26 единиц), broadcast 10.10.1.127 (биты узла = 1), число возможных подсетей 64 (2^6),

диапазон узлов 10.10.1.65 – 10.10.1.126. Затем выделена подсеть на 30 узлов: по формуле $2^n - 2 = 30$ найдено $n = 5$, префикс $32 - 5 = 27$, маска 255.255.255.224. Адрес подсети взят как первая свободная часть исходной сети – 10.10.1.64/27, broadcast 10.10.1.95, диапазон узлов 10.10.1.65 – 10.10.1.94.

3.1.3 Задание 3. Сеть 10.10.1.0/26

Для заданной сети 10.10.1.0/26 определяем префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделяем в этой сети подсеть на 14 узлов.

Для исходной сети 10.10.1.0/26: префикс 26, маска 255.255.255.192, broadcast 10.10.1.63, число возможных подсетей 64 (2^6), диапазон узлов 10.10.1.1 – 10.10.1.62. Результат расчёта представлен на рис. 3.7.

Сеть	10.10.1.0/26	10.10.1.0	0						
Требования	Подсеть 14 узлов								
Кол-во узлов	$2^n - 2$	5							
Префикс	32-n	27							
Маска	сеть.подсеть + остаток	11111111.11111111.11111111.11000000	192	255.255.255.192					
Broadcast - адрес	10.10.1.0	октет + 0 -> 00000000 -> 00111111	63	10.10.1.63					
Число подсет.	2^m	5	32	6	64				
Диап. Узлов	первый узел	1							
	последний узел	62							
Узлов	n		Префикс	Маска	Адрес	Broadcast - адрес	Диап. Узлов	max подсетей	
1 подсеть	14								
ИСХОДНАЯ СЕТЬ	-	-	26	255.255.255.192	10.10.1.0/26	10.10.1.63	10.10.1.1 - 10.10.1.62	64	

Рис. 3.7: Расчёт исходной сети 10.10.1.0/26

Для выделенной подсети на 14 узлов: по формуле $2^n - 2 = 14$ находим $n = 4$, тогда префикс $32 - 4 = 28$, маска 255.255.255.240, адрес подсети 10.10.1.0/28, broadcast 10.10.1.15, диапазон узлов 10.10.1.1 – 10.10.1.14. Результат расчёта представлен на рис. 3.8.

Сеть	10.10.1.0/26	10.10.1.0	0						
Требования	Подсеть 14 узлов								
Кол-во узлов	$2^n - 2$	4							
Префикс	32-n	28							
Маска	сеть.подсеть + остаток	11111111.11111111.11111111.11110000	240	255.255.255.240					
Broadcast - адрес	10.10.1.0	октет + 0 -> 00000000 -> 00001111	15	10.10.1.15					
Число подсет.	2^m	4	16	6	64				
Диап. Узлов	первый узел	1							
	последний узел	14							
Узлов	n		Префикс	Маска	Адрес	Broadcast - адрес	Диап. Узлов	max подсетей	
1 подсеть	14		4	28	255.255.255.240	10.10.1.0/28	10.10.1.15	10.10.1.1 - 10.10.1.14	
ИСХОДНАЯ СЕТЬ	-	-	26	255.255.255.192	10.10.1.0/26	10.10.1.63	10.10.1.1 - 10.10.1.62	64	

Рис. 3.8: Расчёт выделенной подсети на 14 узлов в сети 10.10.1.0/26

Как выполнялось задание. Определены характеристики исходной сети 10.10.1.0/26: префикс /26, маска 255.255.255.192, broadcast 10.10.1.63, число

возможных подсетей 64, диапазон узлов 10.10.1.1 – 10.10.1.62. Затем выделена подсеть на 14 узлов: по формуле $2^n - 2 = 14$ найдено $n = 4$, префикс $32 - 4 = 28$, маска 255.255.255.240. Адрес подсети – 10.10.1.0/28, broadcast 10.10.1.15, диапазон узлов 10.10.1.1 – 10.10.1.14.

3.2 Разбиение IPv6-сети на подсети

3.2.1 Задание 1. Сеть 2001:db8:c0de::/48

Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Охарактеризуем адрес, определим маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разобьём сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса.

Тип адреса определяется по старшим битам в соответствии с табл. 3.5. Адрес 2001:db8:c0de::/48 начинается с 2001, что соответствует префиксу 2000::/3 — Global Unicast. При этом первые 32 бита (2001:DB8) соответствуют префиксу 2001:DB8::/32, который зарезервирован для документации и примеров.

Префикс /48, маска FFFF:FFFF:FFFF:0000:0000:0000:0000 (3 полных блока по 16 бит). Краевые значения: первый адрес узла 2001:db8:c0de:0:0:0:0:1 (сокращённо 2001:db8:c0de::1), последний адрес узла 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff. Диапазон: 2001:db8:c0de::1 – 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff.

Способ 1 — с использованием идентификатора подсети. Меняем шестнадцатеричное число (идентификатор подсети), следующее за префиксом глобальной маршрутизации (48 бит). Исходный адрес имеет 4-й блок равным 0000. Меняя его на 0001 и 0002, получаем две подсети: 2001:db8:c0de:0001::/64 и 2001:db8:c0de:0002::/64. Префикс подсети становится /64. Этот способ удобен для явного выделения логических подсетей внутри одной сети.

Способ 2 — с использованием идентификатора интерфейса. Забираем 4 бита у идентификатора интерфейса, расширяя префикс с /64 до /68 (граница полубайта). В 5-м блоке меняем первую шестнадцатеричную цифру: 0 и 1. Получаем

подсети 2001:db8:c0de:0000:0000::/68 и 2001:db8:c0de:0000:1000::/68. Идентификатор интерфейса уменьшается с 64 до 60 бит. Этот способ позволяет создавать подсети внутри уже существующей /64-сети.

Результат представлен на рис. 3.9.

Сеть	2001:db8:c0de::/48	2001 0010.0000.0000.0001 (в двоичной)	
Тип	2001:db8::/32	Зарезервированы для документации и прототипов	первые 3 бита = 001 2000::/3 Global Unicast
Маска	8 блоков по 16 бит	FFFF:FFFF:FFFF:0000:0000:0000:0000:0000	полных блоков 3
Префикс	48		
Крайние знач.	первое 2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0001	сокращенно 2001:db8:c0de::1	диапазон 2001:db8:c0de::1-2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
	последнее 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff		
1 способ	1 подсеть 2001:db8:c0de:0001::/64	префикс	64
(ид. подсет.)	2 подсеть 2001:db8:c0de:0002::/64		
2 способ	1 подсеть 2001:db8:c0de:0000:0000::/68	префикс	68 (расширен на 4)
(ид. интер.)	2 подсеть 2001:db8:c0de:0000:1000::/68	идентиф.	60 (уменьшен на 4)

Рис. 3.9: Характеристики сети 2001:db8:c0de::/48 и разбиение на 2 подсети двумя способами

Как выполнялось задание. Сначала охарактеризован адрес: по старшим битам (2001) определено соответствие префиксу 2000::/3 — Global Unicast; по первым 32 битам (2001:DB8) — соответствие зарезервированному префиксу для документации. Определены префикс /48, маска FFFF:FFFF:FFFF:0000:0000:0000:0000:0000 (3 полных блока), крайние значения диапазона (первый адрес — сеть + 1, последний — сеть + все F). Затем выполнено разбиение двумя способами: способ 1 — изменение идентификатора подсети (4-й блок), способ 2 — расширение префикса с /64 до /68 за счёт 4 бит идентификатора интерфейса (5-й блок).

3.2.2 Задание 2. Сеть 2a02:6b8::/64

Задана сеть 2a02:6b8::/64. Охарактеризуем адрес, определим маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (крайние значения). Разобьём сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса.

Тип адреса определяется по старшим битам в соответствии с табл. 3.5. Адрес 2a02:6b8::/64 начинается с 2a02, первые три бита которого равны 001, что соответствует префиксу 2000::/3 — Global Unicast.

Префикс /64, маска FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:0000:0000:0000:0000 (4 полных блока по 16 бит). Крайние значения: первый адрес узла 2a02:6b8:0:0:0:0:0:1 (сокращенно 2a02:6b8::1), последний 2a02:6b8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff (сокращенно 2a02:6b8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff).

щённо 2a02:6b8::1), последний адрес узла 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff. Диапазон: 2a02:6b8::1 – 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff.

Способ 1 — с использованием идентификатора подсети. Меняем 4-й блок адреса. Исходный адрес имеет 4-й блок равным 0. Меняя его на 1 и 2, получаем две подсети: 2a02:6b8:0:1::/64 и 2a02:6b8:0:2::/64. Префикс подсети остаётся /64. Этот способ удобен для создания отдельных логических подсетей с сохранением стандартного размера идентификатора интерфейса.

Способ 2 — с использованием идентификатора интерфейса. Забираем 4 бита у идентификатора интерфейса, расширяя префикс с /64 до /68. В 5-м блоке меняем первую шестнадцатеричную цифру: 0 и 1. Получаем подсети 2a02:6b8:0:0:0000::/68 и 2a02:6b8:0:0:1000::/68. Идентификатор интерфейса уменьшается с 64 до 60 бит. Этот способ позволяет создать подсети внутри уже существующей /64-сети.

Результат представлен на рис. 3.10.

Сеть	2a02:6b8::/64		2a02	0010.1010.0000.0010	
Тип	2000::/3	Global Unicast		первые 3 бита = 001	
Маска	8 блоков по 16 бит	FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:0000:0000:0000:0000	полных блоков	4	
Префикс	64				
Крайние знач.	первое	2a02:6b8:0000:0000:0000:0000:0000:0001	сокращенно	2a02:6b8::1	
	последнее	2a02:6b8:0000:0000:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF			
1 способ	1 подсеть	2a02:6b8:0:1::/64	префикс		диапазон 2a02:6b8::1-2a02:6b8:0000:0000:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
(ид. подс.)	2 подсеть	2a02:6b8:0:2::/64			64
2 способ	1 подсеть	2a02:6b8:0:0:0000::/68	префикс	68 (расширен на 4)	
(ид. интер.)	2 подсеть	2a02:6b8:0:0:1000::/68	идентиф.	60 (уменьшен на 4)	

Рис. 3.10: Характеристики сети 2a02:6b8::/64 и разбиение на 2 подсети двумя способами

Как выполнялось задание. Сначала охарактеризован адрес: по старшим битам (2a02, первые три бита = 001) определено соответствие префиксу 2000::/3 — Global Unicast. Определены префикс /64, маска FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:0000:0000:0000:0000 (4 полных блока), краевые значения диапазона. Затем выполнено разбиение двумя способами: способ 1 — изменение идентификатора подсети (4-й блок), способ 2 — расширение префикса с /64 до /68 за счёт 4 бит идентификатора интерфейса (5-й блок).

4 Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены принципы организации адресного пространства IPv4 и IPv6. Освоены методы расчёта масок, broadcast-адресов, диапазонов узлов, разбиения сетей на подсети с использованием VLSM для IPv4 и двумя способами для IPv6 (с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса). Получены практические навыки оформления результатов расчётов в табличном виде.

5 Список литературы

1. Методические указания к лабораторной работе № 3 «Адресация IPv4 и IPv6».
2. RFC 1009. Requirements for Internet Gateways.
3. RFC 1888. OSI NSAPs and IPv6.
4. Официальная документация по IPv6. — URL: <https://www.rfc-editor.org/>
5. Королькова А. В., Кулябов Д. С. Сетевые технологии. Лабораторный практикум.